КРИГА



Крижані свічки з *гелевого воску*

Практичний курс мініливиробництва: холодний метод з брикету, гарячий метод з розтопленням, гноти, тести горіння, безпека і собівартість.

Видання 1 · листопад 2026

Для внутрішнього навчання

ЗМІСТ

Що всередині

01 Як читати цей курс і що важливо знати перед стартом

02 Гелевий віск: що це і який купувати

03 Безпека — прочитати до першої свічки

04 Обладнання і матеріали

05 Гніт: вибір, підготовка, розмір

06 Будова свічки без склянки

07 Метод А. Холодний: ріжемо брикет і формуємо

08 Метод Б. Гарячий: розтоплення і формування

09 Метод В. Гібрид: «колотий лід» у прозорому гелі

10 Ефекти: бульбашки, тріщини, колір, аромат

11 Тест горіння: протокол

12 Проблеми і як їх виправити

13 Доведення, пакування і маркування

14 Собівартість і технологічна карта партії

15 Додаток: журнал тестів

РОЗДІЛ 1

Перед стартом

Курс зібраний з загальних правил роботи з гелевим воском і досвіду свічкарів. Точні температури, розміри гнотів і час горіння залежать від конкретного гелю і гнота, тому кожну цифру тут вважайте **стартовою точкою**, яку ви підтверджуєте своїм тестом.

Три правила, на яких тримається все

1. **Паспорт гелю важливіший за цей курс.** Попросіть у постачальника технічний лист (TDS) і паспорт безпеки (SDS/MSDS). Звідти беріть температуру плавлення, заливки і температуру спалаху.
2. **Жодна нова форма не йде в продаж без повного тесту горіння.** Свічка без склянки сама тримає розплавлений віск, і якщо стінка тонка — гель витече.
3. **Записуйте все.** Вага, гніт, температура, метод, результат тесту. Через місяць це стане вашою технологією, яку можна передати помічнику.

Два основні методи — коротко

	А. ХОЛОДНИЙ (З БРИКЕТУ)	Б. ГАРЯЧИЙ (РОЗТОПЛЕННЯ)
Суть	Ріжемо і рвемо готовий брикет, складаємо й формуємо свічку руками	Розтоплюємо гель, відливаємо заготовку, потім формуємо
Нагрів	Немає (опційно — фен для глянцю)	Так, 90–110 °C*
Час на 1 свічку	10–20 хв	20–40 хв + охолодження
Прозорість	Висока в моноліті, стики видно	Найвища, моноліт
Ризики	Повітря у стиках, нерівне горіння	Опіки, перегрів і займання гелю
Для кого	Старт, тести форм, швидкі партії	Стабільне виробництво, складні форми

* Звіряйте з паспортом свого гелю.

ПОРАДА

Почніть з холодного методу: це найшвидший спосіб зрозуміти, як поводиться гель, і зробити перші 10–20 свічок для фото і тестів. Гарячий метод додайте, коли захочете більше прозорості і стабільної форми.

РОЗДІЛ 2

Гелевий віск

Гелевий віск — це мінеральна олія, загущена полімером до стану прозорої «гуми». На вигляд він як лід, на дотик — пружний і трохи липкий.

Щільність: беріть тільки HD

ТИП	ЯК ПОВОДИТЬСЯ	ДЛЯ ЧОГО
LD — низька щільність	М'який, тече, не тримає форму	Тільки в склянці
MD — середня	Тримає форму погано, добре тримає вкраплення	Склянки з декором
HD — висока щільність	Пружний, тримає форму, можна різати	**Свічки без склянки — наш варіант**

Що спитати в постачальника

- [ ] Щільність (потрібна HD / High Density / «для формових свічок»)
- [ ] Температура плавлення і рекомендована температура заливки
- [ ] Температура спалаху (flash point) — має бути вказана в паспорті безпеки
- [ ] Чи можна робити з нього свічки без ємності (freestanding / pillar)
- [ ] Які гноти постачальник рекомендує під цей гель
- [ ] Чи сумісний гель з ароматами і барвниками (якщо плануєте)

Властивості, які треба враховувати

- **«Пітніє».** На поверхні може з'являтися масляна плівка, особливо в теплі. Тому свічка завжди стоїть на підставці, а в упаковці — на підкладці.
- **Горить гарячіше за парафін** і повільніше витрачається. Гніт потрібен менший, ніж для парафінової свічки того ж розміру.
- **Липне до всього.** Пил, волосся, ворсинки миттєво прилипають і видно їх крізь прозорий гель. Чистота робочого місця — половина якості.
- **Має легкий запах** мінеральної олії. Чим якісніший гель, тим слабше.
- **Пам'ятає форму.** Сильно стиснутий шматок частково «відпружинює» назад протягом години-двох.

Зберігання

Брикети — у закритому пакеті або контейнері, в темному місці при 15–25 °C. Відрізаний шматок одразу загортайте в харчову плівку, інакше на зрізі збереться пил.

РОЗДІЛ 3

Безпека

Гелевий віск — це олія. Перегріта олія може спалахнути, а гаряча — липне до шкіри і довго тримає тепло. Ці правила — не формальність.

ЯКЩО ГЕЛЬ ЗАГОРІВСЯ В КАСТРУЛІ

1. Накрийте каструлю металевою кришкою або вогнегасним покривалом.
2. Вимкніть нагрів. Не знімайте кришку, поки все не охолоне.
3. **Ніколи не лийте воду** — палаюча олія розлетиться вогняною хмарою.
4. Якщо вогонь не згасає — виходьте і дзвоніть 101.

Робоче місце

- [ ] Вогнегасне покривало і порошковий або вуглекислотний вогнегасник у межах витягнутої руки
- [ ] Металева кришка, що щільно закриває каструлю
- [ ] Провітрюване приміщення, витяжка увімкнена
- [ ] Жодних дітей і тварин у робочій зоні
- [ ] Ніякої води поруч з гарячим гелем — навіть крапля у розплаві «стріляє»

Нагрів

- **Тільки з термометром.** Тримайте термометр у гелі весь час нагріву.
- **Робочий діапазон — до 110 °C.** Вище 120 °C не нагрівайте ніколи: гель жовтіє, димить і наближається до точки спалаху.
- **Не відходьте від плити** навіть на хвилину.
- Плита з регулюванням: індукційна або електрична. Відкритий вогонь газової плити — небажаний.
- Водяна баня безпечніша, але не дасть більше 100 °C — для деяких HD-гелів цього мало.

Захист

- Нітрилові рукавички для холодної роботи — щоб не лишати відбитків і жиру на гелі.
- Термостійкі рукавички (силікон поверх бавовняних) для гарячої.
- Окуляри при роботі з розплавом.
- Одяг з бавовни, з закритими рукавами.

ОПІК ГАРЯЧИМ ГЕЛЕМ

Охолоджуйте прохолодною проточною водою 15–20 хвилин. Застиглий гель зі шкіри силою не віддирайте. При великому опіку — до лікаря.

РОЗДІЛ 4

Обладнання і матеріали

Для холодного методу

- [ ] Гелевий віск HD у брикетах
- [ ] Довгий тонкий ніж без зубців
- [ ] Струна для сиру або сталевий дріт з ручками — для рівних зрізів
- [ ] Обробна дошка з гладкою поверхнею (скло, пластик)
- [ ] Довга сталева голка / шило з вушком 15–20 см
- [ ] Гноти, вощені (праймовані), з металевими основами
- [ ] Нітрилові рукавички, безворсові серветки
- [ ] Кухонні ваги з точністю до 1 г
- [ ] Лінійка, маркер
- [ ] Харчова плівка
- [ ] Опційно: будівельний фен

Додатково для гарячого

- [ ] Плитка з регулюванням або плавильник з терморегулятором
- [ ] Сталева каструля з товстим дном і носиком (не алюміній, не емаль зі сколами)
- [ ] Цифровий термометр зі щупом (до 200 °C)
- [ ] Силіконова лопатка
- [ ] Деко або лоток з силіконовим килимком
- [ ] Силіконові миски / форми для заготовок
- [ ] Термостійкі рукавички, окуляри
- [ ] Тримачі гнотів (прищепки, палички)
- [ ] Металева кришка, вогнегасне покривало, вогнегасник

Стартовий бюджет (орієнтир)

ПОЗИЦІЯ	КІЛЬКІСТЬ	СУМА, ₴
Гелевий віск HD, 350 ₴/кг	10 кг	3 500
Гноти з основами, різні розміри для тестів	100–150 шт.	500–900
Ножі, струна, голки, дошка	набір	600–1 000
Плитка / плавильник + каструля + термометр	набір	2 500–5 000
Фен будівельний	1	700–1 200
Захист і пожежна безпека	набір	800–1 500
Разом		**≈ 8 600–13 100**

Без пакування і підставок. Ціни — орієнтовні, крім гелю.

РОЗДІЛ 5

Гніт

Гніт — головна причина і успіху, і проблем гелевої свічки. Завеликий — високе полум'я, перегрів, кіптява і ризик пробити стінку. Замалий — свічка «тоне» у власному воску і гасне.

Який гніт брати

- **Бавовняний, праймований (вощений)** — жорсткий, тримає вертикаль, його легко протягнути крізь гель. Беріть серії, які постачальник рекомендує для гелю.
- **Праймування — парафіном, не гелем.** Гніт, просочений гелем, часто горить нестабільно і «з'їдається». Якщо купуєте не вощений — обмакніть у розплавлений парафін і випряміть.
- **З металевою основою** (тримач на дні). Вона допомагає свічці згаснути, коли воску лишається мало.
- Гноти з цинковим осердям часто використовують у гелі, бо вони прямі і стабільні. Але їх теж треба тестувати.

Як підібрати розмір

1. Візьміть таблицю постачальника гнотів для **парафінових формових** свічок і знайдіть розмір під ваш діаметр.
2. Для гелю почніть з розміру **на 1–2 кроки менше**.
3. Зробіть 3 тестові свічки з трьома сусідніми розмірами гнота.
4. Обирайте той, що дає **полум'я 1,5–2,5 см**, без кіптяви, і рівну «ямку» розплаву, яка не доходить до зовнішньої стінки.

СВІЧКА	ДІАМЕТР	ГНОТІВ	СТАРТОВИЙ КРОК
Кубик, ≈ 130 г	5–6 см	1	Найменший розмір серії, далі +1
Брила, ≈ 350 г	7–8 см	1	На 1–2 кроки менше «парафінового»
Айсберг, ≈ 800 г	10–12 см	1–2	2 гноти на відстані ≥ 5 см між ними

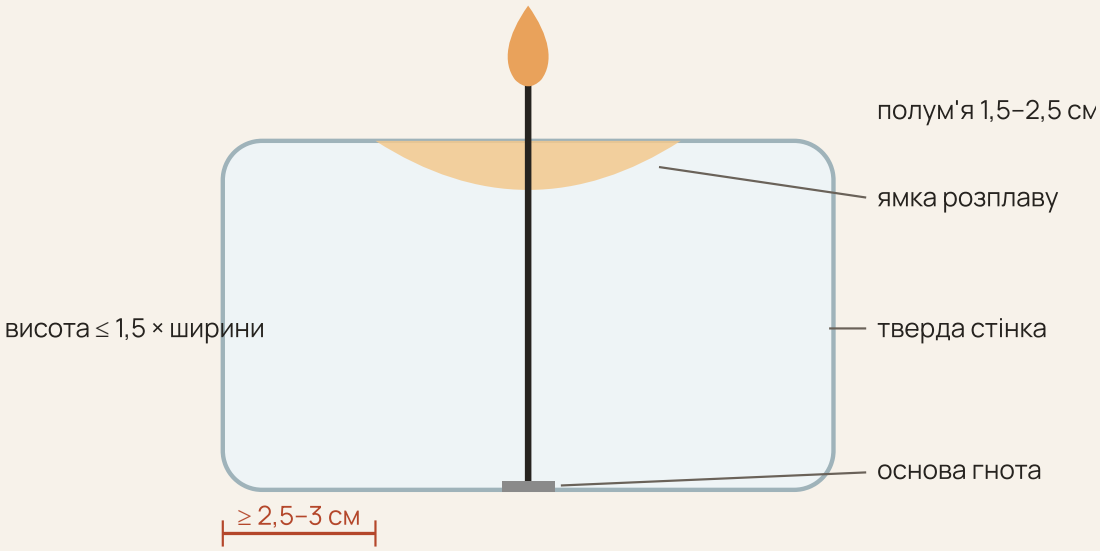
ВАЖЛИВО

Свічки неправильної форми горять нерівно: тонка сторона прогрівається швидше. Тому гніт ставте **в центр найтовщої частини**, а не в геометричний центр.

РОЗДІЛ 6

Будова свічки без склянки

Свічка без склянки сама собі ємність. Розплав завжди з'являється навколо гнота, а зовнішня стінка має лишатися твердою весь час горіння.



Розріз свічки «Брила»: розплав утворюється в центрі, стінка лишається твердою

Правила форми

ПАРАМЕТР	ПРАВИЛО	ЧОМУ
Від гнота до зовнішньої стінки	≥ 2,5–3 см у найтоншому місці	Розплав не доходить до краю і не витікає
Ширина на 1 гніт	≥ 6–7 см	Інакше стінки прогріваються наскрізь
Висота	≤ 1,5 ширини	Стійкість, рівне горіння
Дно	Рівне, щонайменше 70% площі контакту	Не хитається на підставці
Верх біля гнота	Рівна площадка Ø 2–3 см	Полум'я стоїть вертикально, не лиже «гребінь»
Гострі виступи	Не вище рівня гнота біля полум'я	Тонкі виступи плавляться і стікають

ЧОГО НЕ РОБИТИ

- Не робіть «тонких бурульок» і стінок товщиною менше 2,5 см — вони проплавляться.
- Не ставте гніт ближче до краю «для краси».
- Не вкладайте всередину нічого горючого (сухоцвіти, папір, дерево).

РОЗДІЛ 7

Метод А. Холодний

Без розтоплення: ріжемо брикет, рвемо його руками для «колотих» граней, протягуємо гніт і формуємо свічку. Підходить для старту, тестів і швидких партій.

Два варіанти

А1. МОНОЛІТ (РЕКОМЕНДОВАНО)

Свічку вирізають і формують з **одного цілого шматка**. Немає стиків — горить найрівніше. Ідеально для Кубика і Брили.

А2. СКЛАДАННЯ З УЛАМКІВ

Ядро з гнотом — один шматок, навколо нього притискають уламки для «крижаного» вигляду. Ефектніше, але потрібна обережність зі стиками.

А1. Моноліт: крок за кроком

1 **Підготуйте місце** 5 хв

Протріть стіл і дошку безворсовою серветкою зі спиртом, дайте висохнути. Одягніть нітрилові рукавички. Приберіть все, що може дати пил і ворс: светри, рушники, паперові серветки.

2 **Розрахуйте розмір заготовки** 2 хв

Гель важить приблизно 0,85–0,9 г на см³. Для Брили на 350 г потрібен шматок близько 7 × 7 × 8 см. Додайте 10–15% на обробку: формуючи, ви знімете частину гелю.

3 **Відріжте заготовку** 2 хв

Розмітьте брикет маркером на плівці. Ріжте одним рухом: струною — для рівного зрізу, ножем — тягнучи лезо на себе, без «пиляння». Ніж має бути **сухим і чистим**: олія чи вода на лезі залишиться всередині свічки.

4 **Зважте** 1 хв

Зважте заготовку і запишіть вагу в журнал. Стабільна вага — стабільний час горіння і собівартість.

5 **Сформуйте «колоті» грані** 5–8 хв

Ріжте ножем неглибокі надрізи 3–5 мм по ребрах і краях, а потім відривайте смужки пальцями — розрив дає нерівну «скляну» поверхню, як у колотого льоду. Чергуйте: ріжте рівні площини, рвіть ребра. Не знімайте більше 1 см зі сторони, де буде найтонша стінка.

6 **Зробіть площадку під гніт** 1 хв

Зверху в найтовщому місці зріжте рівну площадку діаметром 2–3 см. Позначте центр голкою.

7 **Протягніть гніт** 2 хв

Протягніть праймований гніт у вушко довгої голки. Встромляйте голку строго вертикально від мітки зверху до дна і витягайте знизу, протягуючи гніт крізь свічку. Перевірте, що гніт прямий, — подивіться на свічку збоку на світло.

8 **Закріпіть основу** 2 хв

Знизу навколо гнота виріжте неглибоку ямку під металеву основу (5–6 мм). Надягніть основу на гніт, затисніть плоскогубцями, втисніть у ямку. Закрийте тонкою пластинкою гелю і притисніть — вона прилипне.

9 **Вирівняйте дно** 2 хв

Зріжте дно струною в одній площині. Поставте свічку на скло і перевірте, що вона не хитається.

10 **Обріжте гніт** 1 хв

Залиште 5–7 мм над поверхнею.

11 **Дайте свічці «відпочити»** 12–24 год

Поставте на чисту плівку, накрийте коробкою від пилу. За цей час гель «відпружинює» після обробки, а канал гнота щільно затягується.

A2. Складання з уламків

1 **Зробіть ядро з гнотом**

Виконайте кроки 1–8 з методу A1 для меншого шматка — це буде центр свічки, щонайменше 4–5 см завширшки.

2 **Наламайте уламки**

З іншого шматка рвіть руками пластини 1,5–3 см завтовшки з нерівними краями.

3 **Притискайте уламки до ядра**

Свіжий зріз гелю липкий. Прикладайте уламок свіжим зрізом до ядра і сильно притискайте 15–20 секунд, «вичавлюючи» повітря від центру до краю. Повітря в стиках видно як срібні плями — частина з них дає красивий ефект «тріщин», але великих пухирів не має бути.

4 **Зберіть до потрібної ширини**

Пам'ятайте: від гнота до зовнішнього краю — щонайменше 2,5–3 см суцільного гелю. Зовнішні уламки не мають виступати вище площадки гнота.

5 **Обтягніть свічку плівкою на 2–4 год**

Щільно обмотайте харчовою плівкою — так стики «злипнуться» краще. Потім зніміть плівку, вирівняйте дно і дайте відпочити 24 год.

ОБМЕЖЕННЯ ХОЛОДНОГО МЕТОДУ

- Стики в холодному методі не зварюються, а лише злипаються. Під час горіння розплав може затекти в стик, дійти до краю і просочитися назовні. Тому в A2 зовнішній шар біля верху має бути суцільним, а кожна нова збірка — пройти повний тест.
- Великі пухирі повітря біля гнота можуть дати тріск і «стрибки» полум'я. Біля гнота — тільки суцільний гель.

Глянець без розтоплення (опційно)

Свіжий розрив гелю має красиву нерівну, але трохи матову поверхню. Щоб вона заблищала, як лід, пройдіться **будівельним феном** на відстані 10–15 см швидкими рухами 2–4 секунди на ділянку. Поверхня ледь оплавиться і стане склоподібною, а форма не зміниться. Не грійте одне місце довго і не грійте біля гнота.

РОЗДІЛ 8

Метод Б. Гарячий

Розтоплюємо гель, відливаємо заготовку потрібного розміру з контрольованими бульбашками, а потім формуємо так само, як у холодному методі. Свічка — суцільний моноліт без стиків.

Температури (орієнтир, звіряйте з паспортом)

ЕТАП	ТЕМПЕРАТУРА	ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
Повне розплавлення HD-гелю	≈ 90–105 °C	Гель стає рідким, як густий сироп
Заливка «прозоро»	≈ 100–110 °C	Бульбашки встигають вийти, гель найпрозоріший
Заливка «з бульбашками»	≈ 85–95 °C	Бульбашки застигають всередині — ефект льоду
Межа, яку не перетинаємо	120 °C	Жовтіння, дим, ризик займання

Крок за кроком

1 **Підготовка** 10 хв

Кришка, покривало, вогнегасник — поруч. Деко з силіконовим килимком або силіконові миски чисті й сухі. Для прозорої заливки прогрійте форму в духовці до 60–70 °C — так менше «смуг» і бульбашок на дні.

2 **Наріжте гель кубиками 2–3 см** 3 хв

Дрібні шматки плавляться швидше і рівномірніше — менше шансів локального перегріву на дні.

3 **Нагрівайте повільно** 20–40 хв

Каструля на малому або середньому вогні, термометр у гелі. Помішуйте силіконовою лопаткою повільно, по дну, щоб не підгоряло. Не форсуйте нагрів: «швидко» = локальний перегрів.

4 **Доведіть до температури заливки** 5 хв

Для прозорої заготовки — 100–110 °C, для «бульбашок» — дайте трохи охолонути до 85–95 °C і повільно перемішайте, щоб замісити повітря.

5 **Залийте заготовку** 2 хв

Варіант 1: **пласт** 6–9 см на деку з бортиками — потім наріжете кілька свічок. Варіант 2: **силіконова миска** під одну свічку — отримаєте заокруглену брилу. Лийте з невеликої висоти по стінці для прозорості, або з висоти 10–15 см для бульбашок.

6 **Приберіть зайві бульбашки зверху** 1 хв

Через 1–2 хвилини після заливки пройдіться феном по поверхні — бульбашки зверху лопнуть.

7 **Охолодження** 3–6 год

Залиште при кімнатній температурі, без протягів. **Не ставте в холодильник** — різке охолодження дає мутність і тріщини.

8 **Витягніть і сформуйте** 10–15 хв

Далі — як у методі А1, кроки 2–10: нарізати, «наколоти» грані, протягнути гніт, закріпити основу, вирівняти дно.

9 **Глянець феном** 2–3 хв

Оплавте поверхню швидкими рухами. На гарячому методі глянець особливо ефектний.

10 **Відпочинок** 24 год

Перед тестом або продажем дайте свічці постояти добу.

Варіант: гніт під час заливки

Для однієї свічки в силіконовій мисці можна поставити гніт заздалегідь: основу приклеїти до дна краплею гарячого гелю, гніт тримати вертикально прищепкою або паличкою поперек миски. Плюс — ідеально прямий гніт і жодного каналу. Мінус — складніше потім формувати грані, бо гніт заважає ножу.

ЗАЛИШКИ І БРАК

Обрізки і невдалі свічки без кіптяви можна знову розтопити. Відфільтруйте розплав через металеве ситечко від пилу і старих гнотів. Повторне розтоплення трохи знижує прозорість, тому такі заготовки використовуйте для тестів або «уламків».

РОЗДІЛ 9

Метод B. Гібрид

«Колотий лід» у прозорому гелі: холодні уламки складаємо в тимчасову форму і заливаємо гарячим гелем. Всередині видно грані й «тріщини», а свічка — суцільна, без порожніх стиків.

1 **Наламайте уламки**
Холодним методом зробіть уламки 1,5–3 см з нерівними гранями. Вони можуть бути з обрізків.

2 **Підготуйте форму і гніт**
Силіконова миска або квадратна силіконова форма. Гніт з основою по центру, закріплений паличкою зверху.

3 **Укладіть уламки**
Розкладіть уламки по формі, лишаючи навколо гнота вільне кільце 1,5–2 см — там буде суцільний гель.

4 **Залийте гелем 95–105 °C**
Лийте повільно по центру і в проміжки. Гарячий гель трохи оплавить грані уламків і зварить їх у моноліт. Гарячіша заливка — грані стають м'якшими і менш помітними; прохолодніша — грані чіткіші, але більше повітря.

5 **Охолодження і доведення**
Охолоджуйте 4–6 год, витягніть, підрівняйте дно, оплавте поверхню феном, дайте відпочити добу.

ЧИМ ХОРОШИЙ ГІБРИД

Дає найбільш «льодовий» вигляд з внутрішніми гранями, як на дорогих свічках, і при цьому стики заповнені гелем, а не повітрям. Добрий метод для Айсберга і для утилізації обрізків.

РОЗДІЛ 10

Ефекти

Бульбашки

ХОЧУ	ЯК
Кришталево прозоро	Заливка 100–110 °C, прогріта форма, лити по стінці, повільне охолодження, фен по поверхні
Дрібні бульбашки «як у льоду»	Заливка 85–95 °C, перед заливкою повільно перемішати 20–30 с, лити з висоти
Бульбашки тільки знизу	Залити перший шар прохолодніше, через 5 хв — другий гарячіше
Вертикальні «нитки»	Біля гнота часто утворюються самі під час заливки — це красиво, не боріться з цим

Тріщини і грані

- **Розрив руками** дає нерівні «колоті» площини — головний прийом для льоду.
- **Надріз ножем на 3–5 мм** всередину і легке розведення країв — виглядає як тріщина в льоду.
- **Гібридний метод** дає внутрішні грані без порожнеч.

Колір

Тільки барвники, призначені для гелю (рідкі, на олійній основі). Дозування — буквально 1 крапля на 300–500 г для ледь помітного блакитного, димчастого чи бурштинового відтінку. Пігменти і барвники для парафіну у гелі часто дають муть або осад.

Аромат (для майбутньої лінійки)

ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОКРЕМИХ ТЕСТІВ

- Тільки аромати, сумісні з гелем, з високою температурою спалаху (уточнюйте в паспорті аромату).
- Зазвичай не більше 3–5% від ваги гелю, якщо постачальник не вказує інше.
- Аромат додають при нижчій температурі розплаву, перед заливкою.
- Аромат змінює прозорість і горіння: потрібен новий підбір гнота і новий тест.
- Ароматизована свічка для ЄС потребує окремого маркування з алергенами (CLP).

Вкраплення

Лише негорючі: скляні намистини, камінці, мушлі — і не ближче 2,5 см до гнота. **Сухоцвіти, ягоди, папір, дерево — не можна**: вони займаються, коли розплав до них доходить.

РОЗДІЛ 11

Тест горіння

Кожна нова комбінація «гель + гніт + розмір + форма + метод» проходить тест.
Без цього свічка не йде в продаж.

Як проводити

1 **Умови**
Кімната без протягів, 20–24 °C. Свічка на негорючій підставці. Поруч таймер, лінійка, журнал. Свічка відпочивала після виготовлення щонайменше 24 год.

2 **Перше горіння — 3 години**
Через 15 хв, 1 год, 2 год і 3 год заміряйте: висоту полум'я, діаметр і глибину ямки розплаву, відстань від краю ямки до зовнішньої стінки, кіптяву, тріск, «пітніння» стінки.

3 **Загасіть і дайте охолонути**
Мінімум 2 години. Огляньте стінки: чи не з'явились мокрі плями чи патьоки.

4 **Цикли до кінця**
Повторюйте сеанси по 3–4 години, поки свічка не догорить. Записуйте загальний час.

5 **Висновок**
Свічка проходить тест, якщо виконані всі критерії нижче.

Критерії «пройшла тест»

- [ ] Полум'я 1,5–2,5 см, рівне, без постійного мерехтіння
- [ ] Немає чорної кіптяви, немає «грибка» на гноті через 1 годину
- [ ] Немає тріску і викидів
- [ ] Від краю розплаву до зовнішньої стінки весь час ≥ 1 см твердого гелю
- [ ] Гель не тече і не просочується назовні
- [ ] Свічка гасне сама або лишається ≥ 1 см воску над основою гнота
- [ ] Стінки не нагріваються так, що їх неприємно торкнутися через 3 години горіння

ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ ЧАС ГОРІННЯ ДЛЯ САЙТУ

Беріть середній загальний час з 3 тестових свічок однієї моделі і округлюйте вниз. Це і є «≈ ___ год» у картці товару.

РОЗДІЛ 12

Проблеми і рішення

ПРОБЛЕМА	ЙМОВІРНА ПРИЧИНА	ЩО РОБИТИ
Полум'я високе, кіптява	Гніт завеликий; гніт задовгий	Розмір меншим кроком; обрізати до 5 мм
Полум'я маленьке, гасне	Гніт замалий; гніт просочений гелем	Розмір більшим кроком; праймувати парафіном
Розплав дійшов до краю, тече	Тонка стінка; гніт не в центрі; гніт завеликий	Товщі стінки ≥ 2,5–3 см; центрувати по товщині; менший гніт
Тріск, «стрибки» полум'я	Повітря біля гнота; волога; вкраплення	Біля гнота — суцільний гель; сухі інструменти; прибрати вкраплення
Пил і ворсинки всередині	Брудна поверхня, одяг, серветки	Рукавички, безворсові серветки, накривати заготовки
Мутність	Різке охолодження; волога; перегрів; несумісний барвник	Охолоджувати при кімнатній t; сухий посуд; не вище 110 °C
Жовтий відтінок	Перегрів або багаторазове розтоплення	Контроль t; свіжий гель для прозорих моделей
Свічка «пітніє»	Властивість гелю; тепло; аромат	Підставка; зберігання в прохолоді; менше аромату
Гніт кривий	Голка пішла під кутом; гель «повів» канал	Голка довша і жорсткіша; розмітка зверху і знизу
Форма «оплила» після обробки	Гель «відпружинив»	Давати відпочити 24 год, потім фінальне доведення
Срібні плями в стиках (A2)	Повітря між уламками	Сильніше притискати; обтягувати плівкою; або метод B
Хитається на підставці	Нерівне дно	Зріз струною; перевірка на склі

РОЗДІЛ 13

Доведення і пакування

Фінальна перевірка кожної свічки

- [ ] Гніт прямий, обрізаний до 5–7 мм
- [ ] Немає пилу і ворсу всередині й на поверхні
- [ ] Стоїть рівно, не хитається
- [ ] Вага в межах ±10% від норми моделі
- [ ] Немає великих пухирів біля гнота
- [ ] Поверхня суха, без масляної плівки (протерти безворсовою серветкою)

Пакування

1. Свічку — на круглу підкладку з пергаменту або на підставку, якщо вона в комплекті.
2. Обгорнути тонким пергаментом (не папером з ворсом і не плівкою «в притул» — залишить сліди).
3. Коробка з щільним наповнювачем, щоб свічка не рухалась. Тест: струсніть закриту коробку — нічого не має стукати.
4. Картка з інструкцією безпеки і доглядом всередину.
5. Влітку — не залишати посилки на сонці; попередити покупця.

Маркування і інструкція

На коробці або наліпці на дні свічки:

- Назва бренду і моделі, вага, контакти виробника.
- Піктограми безпеки за EN 15494: «не залишати без нагляду», «подалі від дітей і тварин», «подалі від займистих предметів», «не ставити близько одна до одної».
- Текст: «Завжди ставте свічку на негорючу підставку. Гелевий віск може залишати масляний слід. Не паліть довше 3–4 годин поспіль. Обрізайте гніт до 5 мм. Загасіть, коли стінки стали тонкими або лишилося 1 см воску».

РОЗДІЛ 14

Собівартість і технологічна карта

Собівартість (гель 350 ₴/кг)

МОДЕЛЬ	ГЕЛЬ	ГЕЛЬ, ₴	+ ГНІТ, ПАКУВАННЯ, БРАК	РАЗОМ БЕЗ ПІДСТАВКИ
Кубик	≈ 130–150 г	46–53	≈ 60–90	≈ 110–145
Брила	≈ 350–400 г	123–140	≈ 70–110	≈ 195–250
Айсберг	≈ 800–900 г	280–315	≈ 100–150	≈ 380–465

Вага гелю — із запасом 10–15% на обробку. Обрізки повертаються у виробництво через гарячий метод.

Технологічна карта партії

ПОЛЕ	ПРИКЛАД
Партія №, дата	K-024, 12.11.2026
Модель	Брила
Гель: постачальник, партія	_____, брикет 2 кг
Метод	А1 моноліт / Б гарячий / В гібрид
Температура заливки (для Б, В)	____ °C
Гніт: серія і розмір	_____
Кількість, вага кожної	8 шт., 345–372 г
Браковано і чому	1 — пил усередині
Тест з партії (1 шт.)	пройдено / ні, загальний час ____ год
Виконавець	_____

Продуктивність однієї людини (орієнтир)

- Холодний метод А1: 3–5 свічок на годину після 20–30 штук практики.
- Гарячий метод: пласт на 6–10 свічок за один розплав; формування — як у холодному.
- Реально за робочий день: 15–25 свічок, включно з пакуванням.

ДОДАТОК

Журнал тестів горіння

Роздрукуйте стільки сторінок, скільки потрібно. Одна стрічка — один замір.

Модель: _____ **Метод:** _____ **Вага:** _____ г **Гніт:** _____ **Дата:** _____

ЧАС	ПОЛУМ'Я, СМ	ЯМКА Ø, СМ	ГЛИБИНА, СМ	ДО СТІНКИ, СМ	КІПТЯВА / ТРІСК	НОТАТКИ
15 хв						
1 год						
2 год						
3 год						
Сеанс 2						
Сеанс 3						
Сеанс 4						
Сеанс 5						
Сеанс 6						
Сеанс 7						

Загальний час горіння: _____ год **Результат:** пройдено / не пройдено **Що змінити:** _____